

(20 pts) Questão 1: Um indicador de nível de bateria com microcontrolador possui 8 leds conectados do bit 0 ao bit 7 da porta A e um alarme conectado no bit 4 da porta B.



Monte uma **biblioteca** de interface para esse painel com 3 funções:

- void painelInit(void); // configura o sistema
- void painelAlarme(int status); // liga ou desliga o alarme
- void painel nivel(int status); // Ajusta o nível mostrado

(25 pts) Questão 2: Uma linha de produção industrial possui um sistema automático de contagem de peças com dois dígitos. Implemente um **programa** cíclico que mostre no display o número de peças. A contagem é feita utilizando o bit 2 da porta B. Quando a porta muda do estado 0 para 1 um incremento é realizado. Uma chave ligada no bit 0 da porta A deve zerar a contagem. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação.



(25 pts) Questão 3: Uma tranca eletrônica possui a sequência fixa de código 13462. A tecla apertada pode ser obtida por uma função definida como “unsigned char TeclaPressionada(void)” que passa a funcionar depois de InitTeclado(). Quando nenhuma tecla está pressionada a função retorna 0. Implemente um **programa** para essa tranca sabendo que o destravamento é feito através de um sinal na Porta B (bit 5). Serão utilizadas as bibliotecas teclado.h, pic18f4520.h e config.h.

(30 pts) Questão 4: Um acelerador de um veículo elétrico controla a velocidade do motor por sinal PWM. O acelerador possui um potenciômetro ligado ao conversor AD de um microcontrolador. O valor máximo do conversor AD é 1023. Quando o sinal PWM é igual a zero o motor está parado, quando o sinal PWM é igual a 100% o motor está na sua maior velocidade. O freio (bit 0 PORTA), quando acionado, deve ajustar o sinal PWM em 0%. Implemente um **programa** para controlar este motor.

```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);

//ldc.h
void ldcInit(void);
void lcdChar(char letra);
void lcdCommand(char val);

//pwm.h
void pwmInit(void);
void pwmFrequency(unsigned int freq);
void pwmSet1(unsigned char por cento);

//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...
```

```
//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit) BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit) BitTst(arg,bit)

//serial.h
void serialInit(void);
unsigned char serialRead(void);
void serialSend(unsigned char c);

//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);

//Observação: TRIS = 0 → Saída
//Em ASCII character '0' = 48
```